

TALLER NORMALIZACION AVANZADA

Rodriguez Pinzón Deivid Esteban

Bases de datos 1



UNIVERSIDAD
EL BOSQUE

Universidad El Bosque

EJERCICIO 1-Sistema de Envío Internacional de Mercancía

- 1. Identifique la llave primaria compuesta de la relación original justificando su elección.**

Llave primaria: PK (num_guia, cod_paquete, cod_evento)

Los datos anteriores se toman como llave primaria compuesta, ya que permiten identificar de manera única cada registro dentro de la tabla sin normalizar. En este caso, una guía (num_guia) puede contener varios paquetes (cod_paquete) y, a su vez, cada paquete puede presentar múltiples eventos (cod_evento). Por lo tanto, la combinación de estos atributos es necesaria para diferenciar cada dato registrado en la relación inicial. Además, debido a la existencia de grupos repetidos, estos atributos permiten dividir la información en diferentes secciones de la tabla, siendo así el conjunto mínimo de datos requerido para identificar cada registro.

2. Indique en qué forma normal se encuentra la relación inicial y cuáles atributos incumplen la 1FN, 2FN y 3FN.

La relación inicial no se encuentra en Primera Forma Normal (1FN), ya que se evidencian atributos con grupos repetidos, específicamente `cod_paquete` y `cod_evento`. Esto implica que los datos no son atómicos y, por lo tanto, la relación incumple directamente los requisitos de la 1FN. Debido a esto, tampoco es posible cumplir con la Segunda Forma Normal (2FN) ni con la Tercera Forma Normal (3FN), ya que para alcanzar dichas formas normales es obligatorio cumplir primero con la 1FN.

3. Aplique 1FN eliminando grupos repetidos (paquetes y eventos), 2FN eliminando dependencias parciales y 3FN eliminando dependencias transitivas. **1FN**

[illegible]

2FN

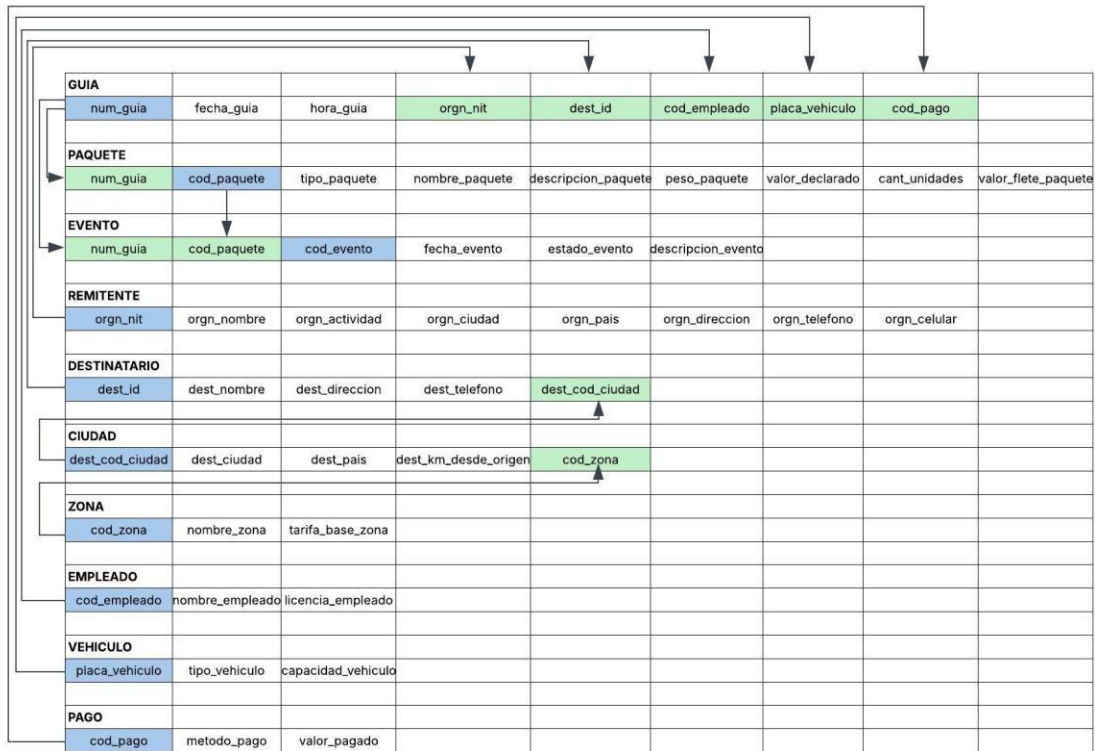
2FN								
GUIA								
num_guia	fecha_guia	hora_guia	orgn_nit	dest_id	cod_empleado	placa_vehiculo	cod_pago	
PAQUETE								
cod_paquete	tipo_paquete	nombre_paquete	descripcion_paquete	peso_paquete	valor_declarado	cant_unidades	valor_flete_paquete	num_guia
EVENTO								
num_guia	cod_paquete	cod_evento	fecha_evento	estado_evento	descripcion_evento			
REMITENTE								
orgn_nit	orgn_nombre	orgn_actividad	orgn_ciudad	orgn_pais	orgn_direccion	orgn_telefono	orgn_celular	
DESTINATARIO								
dest_id	dest_nombre	dest_direccion	dest_telefono	dest_cod_ciudad				
CIUDAD								
dest_cod_ciudad	dest_ciudad	dest_pais	dest_km_desde_origen	cod_zona	nombre_zona	tarifa_base_zona		
EMPLEADO								
cod_empleado	nombre_empleado	licencia_empleado						
VEHICULO								
placa_vehiculo	tipo_vehiculo	capacidad_vehiculo						
PAGO								
cod_pago	metodo_pago	valor_pagado						

3FN

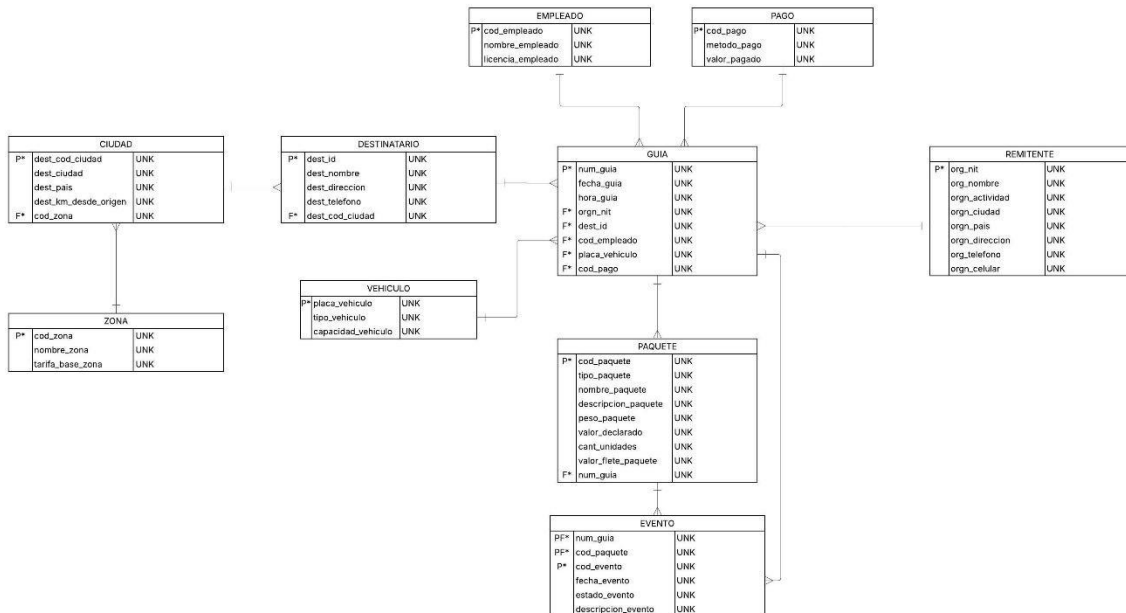
3FN								
GUIA								
num_guia	fecha_guia	hora_guia	orgn_nit	dest_id	cod_empleado	placa_vehiculo	cod_pago	
PAQUETE								
num_guia	cod_paquete	tipo_paquete	nombre_paquete	descripcion_paquete	peso_paquete	valor_declarado	cant_unidades	valor_flete_paquete
EVENTO								
num_guia	cod_paquete	cod_evento	fecha_evento	estado_evento	descripcion_evento			
REMITENTE								
orgn_nit	orgn_nombre	orgn_actividad	orgn_ciudad	orgn_pais	orgn_direccion	orgn_telefono	orgn_celular	
DESTINATARIO								
dest_id	dest_nombre	dest_direccion	dest_telefono	dest_cod_ciudad				
CIUDAD								
dest_cod_ciudad	dest_ciudad	dest_pais	dest_km_desde_origen	cod_zona				
ZONA								
cod_zona	nombre_zona	tarifa_base_zona						
EMPLEADO								
cod_empleado	nombre_empleado	licencia_empleado						
VEHICULO								
placa_vehiculo	tipo_vehiculo	capacidad_vehiculo						
PAGO								
cod_pago	metodo_pago	valor_pagado						

4. Dibuje el diagrama de dependencias funcionales final y entregue el esquema relacional con claves primarias y foráneas.

Diagrama de dependencias funcionales



Esquema relacional



ALQUILER															
cod_alquiler	fecha_alquiler	num_membresia	cod_cliente	nom_cliente	dir_cliente	tel_cliente	email_cliente	cod_plan	nombre_plan	tarifa_dia_plan	dias_prestamo_max	cod_sucursal	nombre_sucursal	direccion_sucursal	ciudad_sucursal
1FN															
ALQUILER															
cod_alquiler	fecha_alquiler	num_membresia	cod_cliente	nom_cliente	dir_cliente	tel_cliente	email_cliente	cod_plan	nombre_plan	tarifa_dia_plan	dias_prestamo_max	cod_sucursal	nombre_sucursal	direccion_sucursal	ciudad_sucursal
CASSETTE															
cod_cassette	formato_cassette	estado_cassette	cod_pelicula	titulo_pelicula	anio_pelicula	cod_director	nombre_director	nacionalidad_director							
CATEGORIA															
cod_categoria	nombre_categoria	recargo_categoria													
ACTOR															
cod_actor	nombre_actor	fecha_nac_actor													
ALQUILER_CASSETTE															
cod_alquiler	cod_cassette	fecha_prog_dev	fecha_real_dev	dias_retraso	recargo_mora										
PELICULA_ACTOR															
cod_pelicula	cod_actor	rol_en_pelicula													

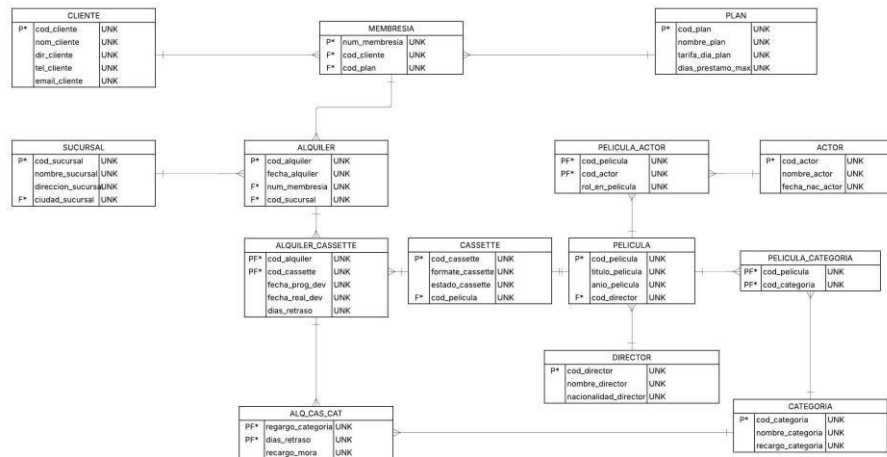
2FN

2FN																
ALQUILER																
cod_alquiler	fecha_alquiler	num_membresia	cod_cliente	nom_cliente	dir_cliente	tel_cliente	email_cliente	cod_plan	nombre_plan	tarifa_dia_plan	dias_prestamo_max	cod_sucursal	nombre_sucursal	direccion_sucursal	ciudad	
CASSETTE																
cod_cassette	formato_cassette	estado_cassette	cod_pelicula	titulo_pelicula	anio_pelicula	cod_director	nombre_director	nacionalidad_director								
CATEGORIA																
cod_categoria	nombre_categoria	recargo_categoria														
ACTOR																
cod_actor	nombre_actor	fecha_nac_actor														
ALQUILER_CASSETTE																
cod_alquiler	cod_cassette	fecha_prog_dev	fecha_real_dev	dias_retraso												
RECARGO																
recargo_categoria	dias_retraso	recargo_mora														
PELICULA_ACTOR																
cod_pelicula	cod_actor	rol_en_pelicula														

3FN

3FN								
GUIA								
num_guia	fecha_guia	hora_guia	orgn_nit	dest_id	cod_empleado	placa_vehiculo	cod_pago	
PAQUETE								
num_guia	cod_paquete	tipo_paquete	nombre_paquete	descripcion_paquete	peso_paquete	valor_declarado	cant_unidades	valor_flete_paquete
EVENTO								
num_guia	cod_paquete	cod_evento	fecha_evento	estado_evento	descripcion_evento			
REMITENTE								
orgn_nit	orgn_nombre	orgn_actividad	orgn_ciudad	orgn_pais	orgn_direccion	orgn_telefono	orgn_celular	
DESTINATARIO								
dest_id	dest_nombre	dest_direccion	dest_telefono	dest_cod_ciudad				
CIUDAD								
dest_cod_ciudad	dest_ciudad	dest_pais	dest_km_desde_origen	cod_zona				
ZONA								
cod_zona	nombre_zona	tarifa_base_zona						
EMPLEADO								
cod_empleado	nombre_empleado	licencia_empleado						
VEHICULO								
placa_vehiculo	tipo_vehiculo	capacidad_vehiculo						
PAGO								
cod_pago	metodo_pago	valor_pagado						

4. Construya el esquema relacional final (mínimo 9 tablas esperadas) con claves primarias y foráneas.



Enlace donde se encuentran esquemas relacionales y diagrama de dependencias

funcionales: [https://lucid.app/lucidchart/03803c1c-2c6b-46ab-9213-](https://lucid.app/lucidchart/03803c1c-2c6b-46ab-9213-e039bc43e227/edit?viewport_loc=-2451%2C38%2C3626%2C1825%2CLivQwz5mQ73&invitationId=inv_ccfed5c6-3b91-404c-95f0-366f93c23e13)

[e039bc43e227/edit?viewport_loc=-](https://lucid.app/lucidchart/03803c1c-2c6b-46ab-9213-e039bc43e227/edit?viewport_loc=-2451%2C38%2C3626%2C1825%2CLivQwz5mQ73&invitationId=inv_ccfed5c6-3b91-404c-95f0-366f93c23e13)

[2451%2C38%2C3626%2C1825%2CLivQwz5mQ73&invitationId=inv_ccfed5c6-3b91-404c-95f0-366f93c23e13](https://lucid.app/lucidchart/03803c1c-2c6b-46ab-9213-e039bc43e227/edit?viewport_loc=-2451%2C38%2C3626%2C1825%2CLivQwz5mQ73&invitationId=inv_ccfed5c6-3b91-404c-95f0-366f93c23e13)